

Tarea 1

Para entregar el miércoles 28 de enero.

Primer Nombre: _____ Segundo Nombre: _____

Primer Apellido: _____ Segundo Apellido: _____

1. [5 pnts] Prove that

(a) [1 pnt] $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$;

(b) [3 pnts] Si $A \Delta B = C \Delta D$, entonces $A \Delta C = B \Delta D$;

(c) [1 pnt] $(\bigcup_{i \in I} A_i)^c = \bigcap_{i \in I} A_i^c$.

2. [14 pnts] {Coeficientes binomiales $\binom{n}{k}$ } $\rightarrow$ Den combinatoria y no analítica

Def.: $\binom{n}{k}$ denota el número de formas de elegir k objetos de n objetos (sin orden).

Requisito: ¡La prueba debe ser completamente combinatoria y no analítica!

(a) [1 pnt] $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$;

(b) [3 pnts] $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$;

(c) [3 pnts] $\sum_{i=0}^n \binom{n}{i} = 2^n$;

(d) [2 pnts] $(a+b)^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} a^i b^{n-i}$;

(e) [3 pnts] $\sum_{i=0}^n [\binom{n}{i}]^2 = \binom{2n}{n}$;

(f) [2 pnts] $\sum_{i=0}^a \binom{a}{i} \binom{b}{n-i} = \binom{a+b}{n}$.

3. [17 pnts] Construya el espacio muestral (= el conjunto de todos los resultados posibles) y cuente el número de puntos en el espacio muestral y en los eventos descritos a continuación.

Parte A: [9 pnts]

Una familia tiene cuatro hijos. Sea A el evento de que el primer hijo sea niño y el cuarto también. Sea B el evento de que el número de niños y niñas sea igual. Sea C el evento de que tres hijos consecutivos sean del mismo sexo. Sea D el evento de que entre dos niños cualesquiera haya al menos una niña.

Parte B: [8 pnts]

Coloque cuatro bolas idénticas en tres cajas. Sea A el evento de que haya una caja con tres bolas. Sea B el evento de que en cada caja haya exactamente una bola. Sea C el evento de que haya una caja con el número máximo de bolas.